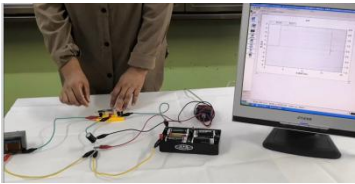
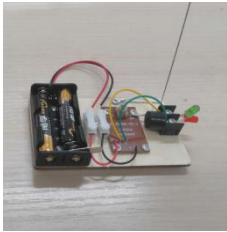


教学设计

课程基本信息					
学科	物理	年级	高二	学期	春季
课题	电磁振荡				
教科书	书 名：高中物理选择性必修第二册 教材				
	出版社：人民教育出版社		出版日期：2020 年 5 月		
教学目标					
1. 理解电磁振荡的概念， 体会物理观念产生的过程。					
2. 通过振荡电路的产生过程及能量分析， 体会物理模型在探索自然规律中的作用。					
3. 通过探究 LC 振荡电路的能量、周期频率， 培养学生实验探求知识的意识， 培养学生类比、推理能力， 增强学生求知欲望。					
4. 通过结合生活中各种相应现象及常识， 理解电磁振荡在人们生活中的地位。认识到物理学是基于人类有意识的探索而形成的对自然现象的描述与解释。					
教学内容					
教学重点：					
LC 振荡电路中电磁振荡的产生以及在这个过程中能量的相互转化规律。					
教学难点：					
了解 LC 振荡电路中振荡电流变化过程中电场能与磁场能相互转化的规律，会分析电磁振荡完成一个周期性变化的过程中电容器的充、放电情况和线圈中电流的大小和方向的变化情况的关系。					
教学过程					
新课引入：					
播放手工制作的发报机发报视频，					
【思考与讨论】信息是如何传递的——是通过电磁波。					
类比水波的产生，要产生持续的电磁波，需要持续变化的电流。怎样才能产生这样的电流呢？观察（实验）振荡电路中电压的波形、电流的波形。					
探究新课：					
一、电磁振荡的产生					



振荡电流：大小和方向都做周期性**迅速**变化的电流，叫作振荡电流。

振荡电路：能够产生振荡电流的电路。

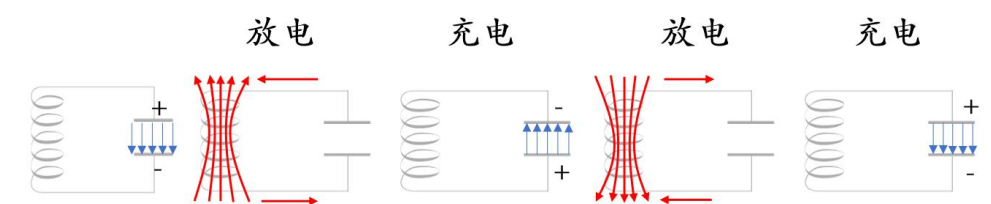
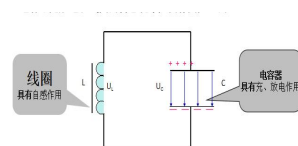
LC 振荡电路：当开关置于线圈一侧时，由电感线圈 L 和电容 C 组成的电路，就是最简单的振荡电路，称为 LC 振荡电路。

【思考与讨论】 为什么电容器与电感线圈组成的电路，可以产生振荡电流？

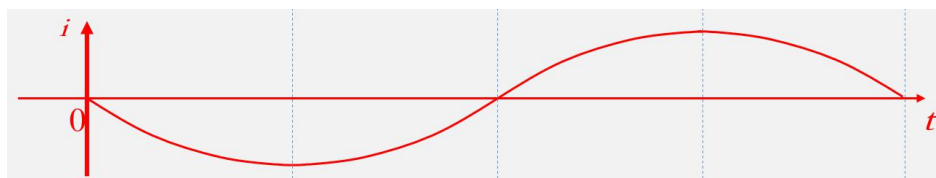
LC 电磁振荡的产生原理

——电容器的充放电和线圈的自感共同作用产生的。

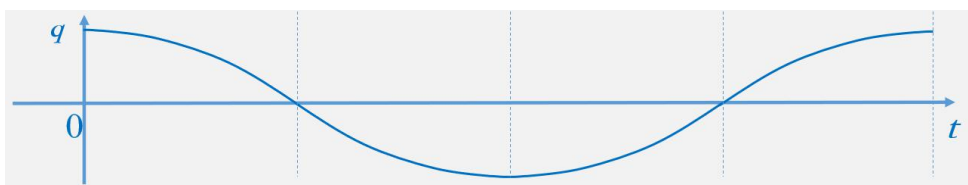
LC 电磁振荡的产生过程



LC 振荡电路电流的周期性变化



电容器极板上电荷量的周期性变化



i 、 B 、 q 、 E 都在周期性变化着，这种现象就是电磁振荡。

观看视频，

【思考与讨论】 具有动能的小炮弹将纸杯塔打倒。在不接触电路的情况下，小炮弹的能量从何而来？

——LC 振荡电路



二、电磁振荡中的能量变化

类比单摆，**【思考与讨论】** 在电磁振荡中，涉及到哪些能量，能量是如何转化的？



【思考与讨论】实验时，振荡幅度为什么越来越小？

如果没有能量损耗，振荡可以永远持续下去，振荡电流的振幅保持不变。但是，任何电路都有电阻，电路中总会有一部分能量转化为内能。另外，还会有部分能量以电磁波的形式辐射出去。这样，振荡电路中的能量就会逐渐减少，振荡电流的振幅也会逐渐减小，直到最后停止振荡——阻尼振荡。如果能够适时地把能量补充到振荡电路中，以补偿能量损耗，就可以得到振幅不变的等幅振荡。实际电路中由电源通过电子元件为 LC 电路补充能量。

【一起来总结】电磁振荡的特点

LC 回路工作过程具有对称性和周期性，可归结为：

两个物理过程

放电过程：电场能转化为磁场能， $q \downarrow \rightarrow i \uparrow$ ，电场能转化为磁场能

充电过程：磁场能转化为电场能， $q \uparrow \rightarrow i \downarrow$ ，磁场能转化为电场能

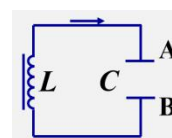
两个特殊状态

充电完毕状态：磁场能向电场能转化完毕，电场能最大，磁场能最小。

放电完毕状态：电场能向磁场能转化完毕，磁场能最大，电场能最小。

例 1. 如图所示的 LC 振荡电路中，已知某时刻电流 i 的方向指向 A 板，且正在增大，则此时（ ）

- A. A 板带正电 B. 线圈 L 两端电压在增大
- C. 电容器 C 正在充电 D. 电场能正在转化为磁场能



三、电磁振荡的周期和频率

1. 周期：电磁振荡完成一次周期性变化需要的时间叫作周期。频率：电磁振荡完成周期性变化的次数与所用时间之比叫作它的频率，数值上等于单位时间内完成的周期性变化的次数。

【思考与讨论】 LC 电路的周期（频率）与哪些因素有关？

电容较大时，电容器充电、放电的时间长些还是短些？线圈的自感系数较大时，电容器充电、放电时间长些还是短些？

引导学生猜想： $C \uparrow \rightarrow T \uparrow$ ， $L \uparrow \rightarrow T \uparrow$

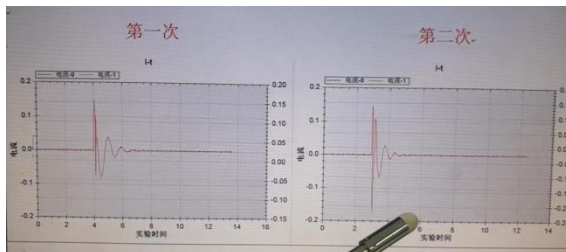
实验验证

2. LC 回路的周期和频率公式

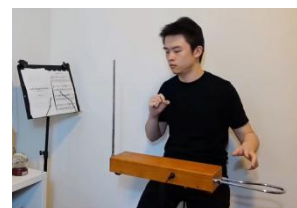
$$T = 2\pi \sqrt{LC} \quad f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

(1) 式中各物理量 T 、 L 、 C 、 f 的单位分别是 s、H、F、Hz.

(2) 适当地选择电容器和线圈，可使振荡电路物周期和频率符合我们的需要。



播放视频：演奏特雷门琴。演奏者的手和天线构成电容器，手的位置变化，电容大小就变化，从而改变感应到这一变化的振荡器产生的频率和大小——进而改变声音的音高、大小。圆形天线是用来调节音量，垂直的天线用来调节频率。



例 2. 在 LC 振荡电路中，线圈 L 的自感系数为 $30 \mu\text{H}$ ，可调电容器 C 的可调范围为 $1.2 \sim 270\text{pF}$ 。求振荡电路的频率范围。

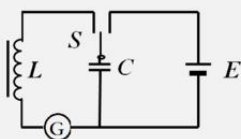
如果没有能量损耗，也不受其他外界条件影响，这时的周期和频率叫做振荡电路的固有周期和固有频率，简称振荡电路的周期和频率。

现代的实际电路中使用的振荡器多数是晶体振荡器，其工作原理与 LC 振荡电路的原理基本相同。



总结：

一、电磁振荡的产生



二、电磁振荡中的能量变化



三、电磁振荡中的周期和频率



$$T = 2\pi\sqrt{LC} \quad f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

备注：教学设计应至少含教学目标、教学内容、教学过程等三个部分，如有其它内容，可自行补充增加。